

$$\sum i_d = \frac{i}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{r^2}{R^2} i$$

若 $r > R$ ，则

$$\sum i_d = i$$

因此，两极板间的磁场强度分布为

$$H = \frac{\sum i_d}{2\pi r} = \begin{cases} \frac{ri}{2\pi R^2} & (r < R) \\ \frac{i}{2\pi r} & (r > R) \end{cases}$$

考虑 $B = \mu_0 H$ ， $i = I_0 \sin \omega t$ ，得两极板间离中心轴线距离 r 处的磁感应强度分布

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 r}{2\pi R^2} I_0 \sin \omega t & (r < R) \\ \frac{\mu_0}{2\pi r} I_0 \sin \omega t & (r > R) \end{cases}$$

【评价】当利用普遍情况下的安培环路定理式（8.5-5）求解高度对称性的磁场分布时，需首先根据位移电流和传导电流的分布分析磁场的对称性，选择合适的安培环路求磁场强度的积分，再由式（8.5-5）解出磁场强度分布，进而得到磁感应强度。

小节概念回顾：位移电流的本质是什么？位移电流密度是如何定义的？位移电流和传导电流有何异同？

8.5.3 麦克斯韦方程组

在一般情况下，电场 $\vec{E}$ 包含电荷产生的电场以及变化的磁场产生的感生电场，磁场 $\vec{B}$ 包含电流（运动的电荷）产生的磁场以及变化的电场产生的感生磁场。电磁场所遵循的基本规律为

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_0 dV \quad (8.5-7)$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (8.5-8)$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (8.5-9)$$